ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Trois normes subordonnées et un opérateur non continu

Les trois questions sont indépendantes.

1. Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$, on considère $V : f \mapsto g$ avec $g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$. On admet que V est un endomorphisme de E. Montrer que V est continu et calculer sa norme subordonnée $|||V|||$. On pourra utiliser $f_n(t) = (n+1)(1-t)^n$.
2. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ non nul, et $u(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$.
   (a) Justifier que u est continue pour toute norme sur $\mathbb{R}^n$.
   (b) On munit $\mathbb{R}^n$ de $\|x\|_\infty = \max |x_i|$. Calculer $|||u|||$.
3. Donner un espace normé E et un endomorphisme de E non continu.